

Relazione di Laboratorio: Pendolo

GABRIELE FRUGONI (713463) e MATTEO LEONARDI(713343)

gruppo B2-3 tavolo 9

30 marzo 2026

1 Scopo dell'Esperienza

Lo scopo dell'esperienza è misurare il periodo di un pendolo, schematizzato da un'asta rigida, in relazione alla distanza dal centro di oscillazione e verificare la legge del periodo per un corpo rigido oscillante in regime di piccole oscillazioni.

2 Cenni teorici

In un'asta rigida omogenea, la forza responsabile delle oscillazioni è la forza peso. Consideriamo un'asta di lunghezza ℓ . Il modulo del momento della forza peso sarà uguale a

$$\mathcal{M} = -mgd \sin \vartheta$$

Dove d è la distanza del polo dal centro di massa. Essendo in un regime di piccole oscillazioni (quindi con $\vartheta \rightarrow 0$) approssimiamo considerando soltanto il primo termine non nullo dell'espansione di Taylor di $\sin \vartheta$

$$\mathcal{M} \approx -mgd\vartheta$$

In generale il modulo del momento di un corpo rigido è uguale a

$$\mathcal{M} = \mathcal{I}\ddot{\vartheta}$$

E nel caso di un'asta rigida, il momento di inerzia $\mathcal{I}$ è

$$\mathcal{I} = md^2 + \frac{m\ell^2}{12}$$

Eguagliando quindi i momenti otteniamo la seguente equazione differenziale:

$$mgd\vartheta + \mathcal{I}\ddot{\vartheta} = 0$$

Da cui

$$\ddot{\vartheta} = -\frac{mgd}{\mathcal{I}}\vartheta \quad (1)$$

Che è l'equazione di un moto armonico con pulsazione

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{\mathcal{I}}}$$

Da cui otteniamo l'espressione del periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\mathcal{I}}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{d^2 + \ell^2/12}{gd}} \quad (2)$$

3 Materiali e Strumenti di Misura

1. Pendolo: asta rigida di metallo, forata, di lunghezza $\ell = 10^3 \pm 1\text{mm}$
2. Metro a nastro con risoluzione di 1mm
3. Calibro ventesimale con risoluzione di 0.05mm
4. Cronometro con risoluzione di 0.01s

4 Misure

4.1 Misura delle Distanze tra i Fori

Per trovare il valore di d , ovvero la distanza tra il centro di rotazione del pendolo ed il suo centro di massa abbiamo innanzitutto preso con un metro la distanza tra il bordo di un estremo della sbarra ed il bordo esterno più vicino all'estremo di ogni foro ottenendo i risultati riportati in tabella

Quindi, per ottenere il valore corretto della distanza tra il centro del foro ed il bordo dell'asta abbiamo dovuto aggiungere ad ogni misura tra il bordo del foro e dell'asta, la misura del raggio di ogni foro. Per farlo, abbiamo preso con il calibro ventesimale la misura del diametro ottenendo un valore di:

$$D = (5.00 \pm 0.05)\text{mm}$$

Quindi abbiamo sommato la metà di questo valore alle lunghezze misurate col metro. Tuttavia si evidenzia a questo punto un problema: se da una parte il metro aveva una risoluzione di 1mm, la misura del raggio dei fori risulta avere una risoluzione maggiore (il raggio vale infatti 2.50mm). Quindi, per prima cosa abbiamo calcolato l'incertezza media di metro e calibro con la radice della somma in quadratura delle incertezze dei due strumenti:

Foro	Distanza bordi $d \pm 1$ (mm)
1	19
2	119
3	219
4	319
5	419
6	520
7	620
8	720
9	820
10	920

Tabella 1: distanze tra il bordo dei fori ed il bordo dell'asta.

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{calibro}^2 + \sigma_{metro}^2} = \sqrt{1.00^2 + 0.05^2} \text{mm} \approx 1.00 \text{mm}$$

Quindi, nelle misure successive scriveremo le misure, con le relative incertezze a una sola cifra decimale. (dato che l'incertezza del calibro è trascurabile rispetto a quella del metro). Quindi, le distanze tra centro del foro e bordo dell'asta sono riportate nella Tabella 2

Foro	Distanza bordi $d \pm 1.0$ (mm)
1	21.5
2	121.5
3	221.5
4	321.5
5	421.5
6	522.5
7	622.5
8	722.5
9	822.5
10	922.5

Tabella 2: distanze tra il centro dei fori ed il bordo dell'asta.

4.2 Misura dei Tempi di Oscillazione

Al fine di misurare il periodo medio di oscillazione relativo ad ogni foro, abbiamo preso dieci misure di tempi di dieci oscillazioni del pendolo. Nella Tabella 3 sono

riportati i valori dei tempi misurati.

Foro	Misura 1 (s)	Misura 2 (s)	Misura 3 (s)	Misura 4 (s)	Misura 5 (s)	Misura 6 (s)	Misura 7 (s)	Misura 8 (s)	Misura 9 (s)	Misura 10 (s)
1	16.18	15.91	16.05	15.92	15.95	15.99	15.91	16.07	16.04	15.99
2	15.89	15.43	15.28	15.39	15.53	15.59	15.37	15.74	15.17	15.47
3	15.27	14.89	14.95	15.14	14.98	15.05	14.93	15.27	15.04	15.12
4	15.84	16.09	16.09	15.87	15.86	15.77	15.89	16.01	15.80	16.16
5	21.09	20.99	21.38	21.07	21.17	21.15	21.14	21.23	21.16	21.59
6	38.93	39.31	39.35	39.13	38.86	38.97	38.92	39.15	39.27	39.11
7	17.67	17.63	16.11	17.82	17.71	17.75	17.60	17.60	17.89	18.13
8	15.31	15.48	15.27	15.27	15.58	15.25	15.29	15.17	15.43	15.29
9	15.18	15.17	15.07	15.08	15.03	15.07	15.03	15.53	15.06	15.06
10	15.81	15.55	15.77	15.70	15.63	15.53	15.46	15.72	15.59	15.53

Tabella 3: distanze tra il centro dei fori ed il bordo dell'asta.

5 Analisi Dati

5.1 Fit Dati

Per verificare la correttezza del modello descritto dall'Equazione 2 si è eseguito un fit con i dati raccolti. Nella Tabella 3 sono riportati gli intervalli di tempo necessari per compiere 10 oscillazioni per ogni foro della barra. Per ogni set di dieci misure relative ad ogni foro abbiamo calcolato il tempo medio impiegato dal pendolo per compiere dieci oscillazioni tramite la media aritmetica dei vari tempi. Tale media verrà chiamata μ . Per quanto riguarda invece l'incertezza associata ad ogni misura, essa è il risultato dell'incertezza dovuta al tempo di reazione ed a quella del cronometro. Tuttavia nei calcoli abbiamo trascurato l'incertezza del cronometro ($\sigma_{cronometro} = 0.01s$) considerando, invece, soltanto la deviazione standard della media:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^n (T_i - \mu)^2}{n(n-1)}} \quad (3)$$

. Con questi dati e le distanze riportati in Tabella 2 è stato possibile realizzare il fit in Figura 1.

5.2 Discussione sul χ^2

Abbiamo eseguito un test del χ^2 nel fit ottenuto in Figura 1 ed è risultato pari a 1603.21 per 9 gradi di libertà (10 misure - 1 parametro libero). In queste condizioni ci aspetterebbe un χ^2 che in media vale $\nu = dof = 9$ con deviazione standard $\sigma = \sqrt{2\nu} \approx 4.24$. È evidente che il valore di χ^2 trovato sia incompatibile a quello aspettato; ad avvalorare la tesi si può notare come nel grafico dei residui i punti più vicini al baricentro si distaccano da zero a più di 2σ .

Abbiamo così deciso di provare a fare un novo fit, stavoltà eliminando la misura più vicina al baricentro. Il fit è visibile in Figura 2. Il test del χ^2 risulta uguale a 103.48 e cioè ancora incompatibile con il valore di aspettazione ovvero 8 ± 4 . Dal grafico dei residui emerge come le misure non fluttuino randomicamente attorno lo zero, probabilmente per la prima misura che anche questa volta supera i 2σ . Si è quindi fatto un ulteriore fit(Figura 3) stavolta eliminando le 2 misure più vicine al baricentro. Di questo ultimo fit si può notare come i residui siano distribuiti come vorremmo (ovvero randomicamente attorno lo 0 e a non più di 2σ a meno dell'ultima misura) ma il χ^2 ottenuto è anche questa volta superiore al valore di aspettazione 7 ± 3.74 .

5.3 Discussione sul *best-fit*

Avendo usato come parametro libero la lunghezza della barra: il valore di *best-fit* computato dai fit eseguiti è la lunghezza che la sbarra dovrebbe avere per giustificare il più possibile i periodi misurati. Chiamando con $\hat{\ell}$ il valore di *best-fit*, abbiamo realizzato la Tabella 4 che lo paragona alla lunghezza misurata: ℓ

N° misure	$\hat{\ell}$ (mm)	ℓ (mm)
10 (Figura 1)	940 ± 14	1000 ± 1
9 (Figura 2)	993 ± 6	
8 (Figura 3)	981 ± 4	

Tabella 4: Confronto tra i valori *best-fit* e la lunghezza misurata

La Tabella 4 evidenzia come il fit con 9 misure sia compatibile con la misura effettiva della sbarra a differenza del primo e terzo fit.

6 Conclusioni

6.1 Esposizione delle problematiche

Dall'Analisi dati emerge chiaramente che la legge del periodo per un corpo rigido in regime di piccole oscillazioni non è verificata. Avendo ottenuto in tutti e 3 i fit un errore del χ^2 troppo grande ci troviamo davanti a due possibili casistiche:

- Il modello usato (Formula 2) non è adeguato a rappresentare i dati rilevati
- Gli errori nelle misure sono sottostimati

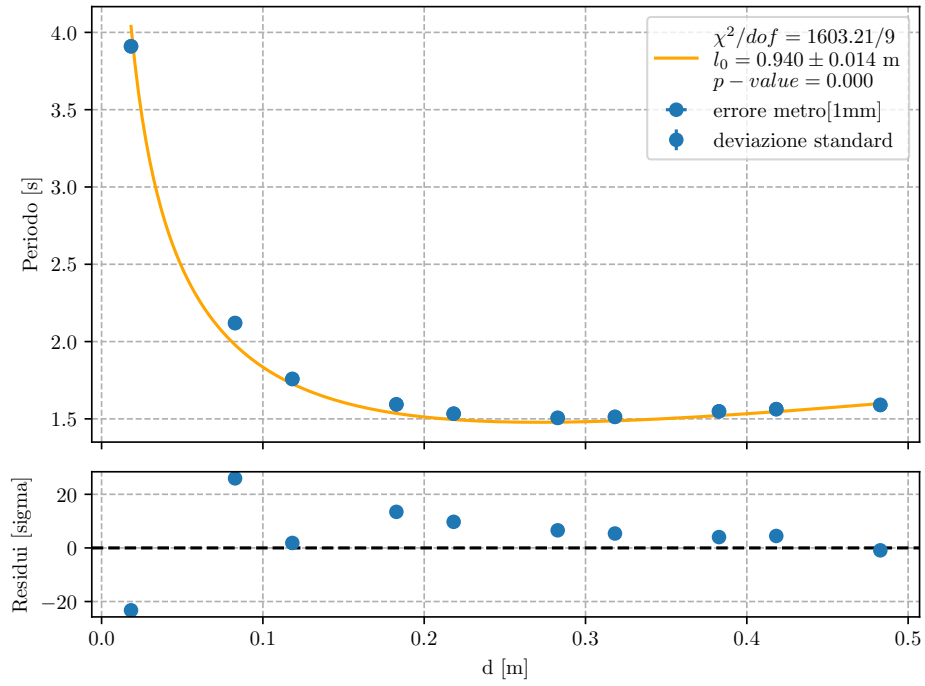


Figura 1: risultati fit pendolo per 10 misure

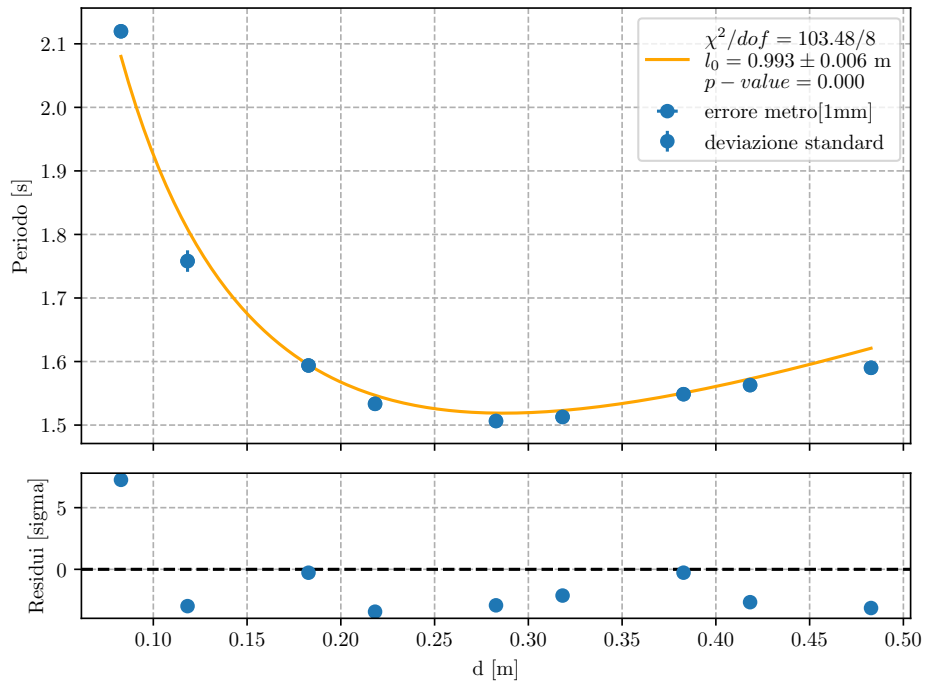


Figura 2: risultati fit pendolo per 9 misure

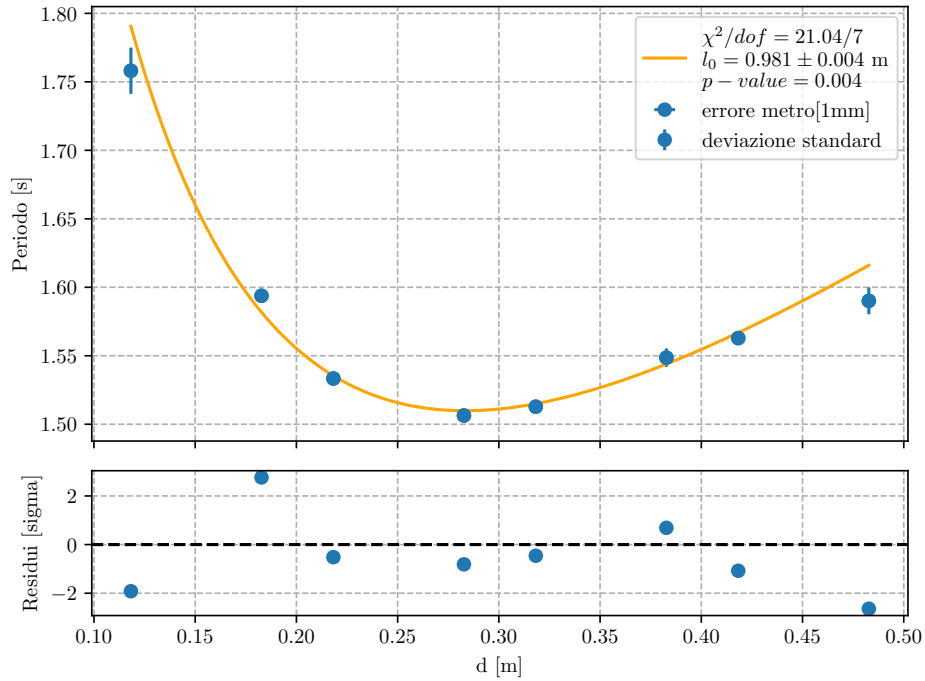


Figura 3: risultati fit pendolo per 8 misure

Il modello, in un modo o nell'altro, ci ha restituito un valore di *best-fit* compatibile con la misura della barra. Riteniamo quindi più probabile la seconda casistica per i seguenti motivi

1. Non è stato scelto rigorosamente un angolo ϑ (rispetto alla posizione di riposo) adeguato a sostenere !!!un regime di piccole oscillazioni
2. i periodi di 10 oscillazioni sono stati misurati 'analogicamente' da noi, pertanto sono profondamente influenzati dai nostri tempi di reazione

6.2 Possibili soluzioni

6.2.1 Angolo ϑ iniziale adeguato

$$\ddot{\vartheta} = -\frac{mgd}{\mathcal{I}}\vartheta$$

$$\ddot{\vartheta} = -\omega^2\vartheta$$

$$\vartheta(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$E_{meccanica} = \frac{1}{2}m(l\dot{\vartheta})^2 + (1 - \cos \vartheta)mgl$$

Regime di piccole oscillazioni: $\vartheta \rightarrow 0$ Sviluppo di Taylor dell'energia potenziale

$$\begin{aligned}\dot{U}(\vartheta) &= mgl \sin \vartheta \\ \ddot{U}(\vartheta) &= mgl \cos \vartheta \\ \ddot{\ddot{U}}(\vartheta) &= -mgl \sin \vartheta \\ \ddot{\ddot{\ddot{U}}}(\vartheta) &= -mgl \cos \vartheta\end{aligned}$$

$$E_{meccanica} = \frac{1}{2}m(l\dot{\vartheta})^2 + (1 - \cos \vartheta)mgl + \dot{U}(\vartheta)(\vartheta - \vartheta_0) + \ddot{U}(\vartheta)(\vartheta - \vartheta_0)^2 + \ddot{\ddot{U}}(\vartheta)(\vartheta - \vartheta_0)^3 + \ddot{\ddot{\ddot{U}}}(\vartheta)(\vartheta - \vartheta_0)^4$$

Che per $\vartheta \rightarrow 0$

$$E_{meccanica} = \frac{1}{2}m(l\ddot{\vartheta})^2 + \frac{1}{2}mgl\vartheta^2 - \frac{1}{24}mgl\vartheta^4$$

Per verificare la bontà dell'approssimazione:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mgl\vartheta^2 &<< \frac{1}{24}mgl\vartheta^4 \\ \vartheta^2 &<< 12 \\ \vartheta &\approx 3\text{rad}\end{aligned}$$

Ovvero l'angolo a cui il pendolo dovrebbe partire per poter usufruire delle approssimazioni dovute al regime di piccole oscillazioni

6.2.2 Controllo elettronico dei periodi

Troviamo che attraverso un controllo sensoristico delle oscillazioni del pendolo si riesca a ridurre notevolmente l'errore sui periodi.